

一、是非題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 同一天中，月亮會由缺變圓，再由圓變缺。
- () 2. 在密封紙盒的前面及側面各挖一個小洞，眼睛往裡面看，如果沒有光線照射紙盒內的話，是看不到裡面的物品。
- () 3. 不同星星的亮度看起來可能不同。
- () 4. 妮妮觀測月亮時，在紀錄簿上記錄國曆和農曆日期、時間、月亮的方位和高度角等。
- () 5. 端午節當天夜晚的月相是滿月。
- () 6. 阿呆連續觀察月亮三個月，發現月相只有兩種，就是半圓形和圓形。
- () 7. 古時候的人們會透過觀測天體，而產生許多的想像與故事。
- () 8. 小新、風間、正男三個人在太陽下玩影子遊戲，三個人的影子方向可能會不一樣。
- () 9. 陽光經過樹林間的煙、灰塵、水氣時，會看見光呈現一束一束的情形。
- () 10. 讓透明盒子充滿煙霧後再用雷射光照射，比較容易看到光的行進路徑。
- () 11. 為了安全，有些道路的兩旁會裝設反光板，這是光反射的應用。
- () 12. 能源可以依照是否能持續補充能量的來源，不會耗盡，分為再生能源和不可再生能源。
- () 13. 能源只運用在運輸工具上，生活中其他地方並不會使用到能源。
- () 14. 輪胎工廠發生火災時，工廠燃燒冒出大量濃煙，會造成嚴重空氣汙染。
- () 15. 以臺灣 109 年的發電狀況來說，核能發電所占的發電比例最高。
- () 16. 除了火力發電以外，露天燃燒稻草、和工廠排放未經處理的廢氣等，都可能造成空氣汙染。
- () 17. 有時候可以同時在天空中看到月亮和太陽。
- () 18. 使用指北針觀測月亮方位時，要先把指針的箭頭與盤面上的「南」重疊。
- () 19. 觀測月亮時，要利用明顯的地面參考體才可以了解月亮位置的變化。
- () 20. 正男在戶外觀察月亮時，利用拳頭疊加的方式測量月亮高度角，他發現拳頭數愈多，代表月亮的高度角愈大。

二、選擇題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 光源、影子和物體，它們的位置會怎麼排列？ ①光源在影子和物體中間 ②物體在光源和影子中間 ③影子在光源和物體中間 ④以上情況都有可能。
- () 2. 哪一位同學描述月亮位置的方式敘述比較準確？ ①阿呆：月亮在最亮那顆星星的右邊 ②正男：月亮在我的頭頂上方 ③小新：月亮在東南方 ④小愛：月亮在紅色汽車上面。
- () 3. 利用疊拳頭的方式也可以測量高度角，下列何者敘述錯誤？ ①將拳頭舉到和眼睛平視一樣的高度，可以代表地平線 ②這個方式可以測量 0 度到 180 度的高度角 ③拳頭舉到頭頂垂直地面時，可以表示天頂 ④如果從地平線到天頂疊了 9 個拳頭，表示每加一個拳頭高度角加 10 度。
- () 4. 「萬花筒是一種利用鏡子製成的物品，通常由多面鏡子組成一個鏡筒，鏡筒中有五顏六色的碎紙片，這些碎紙片經過鏡子的多次★，就會出現美麗的圖案。」上文中的★是指什麼？ ①直射 ②折射 ③反射 ④照射。
- () 5. 依據連續三個月觀測月亮的紀錄，下列哪一項分析結果是錯誤的？ ①月相變化週期約 29-30 天 ②月相變化有規律性 ③月相變化和農曆日期相關 ④月相變化和當天的天氣有關。
- () 6. 某天晚上，小新在房間裡看書，調皮的妹妹突然將電燈關掉，房間裡一片漆黑。小新為了看見物體，於是就打開了放在桌上的手電筒。下列關於上文的敘述哪一項錯誤？ ①晚上沒有陽光，就算開了燈也看不到東西 ②有光的時候，眼睛才看得到物體 ③在黑暗中，因為沒有光，所以看不到東西 ④打開手電筒後會產生光，眼睛就可以看到東西了。
- () 7. 下列哪一種天體會自己發光發熱？ ①恆星 ②行星 ③衛星 ④所有天體都會自己發光發熱。

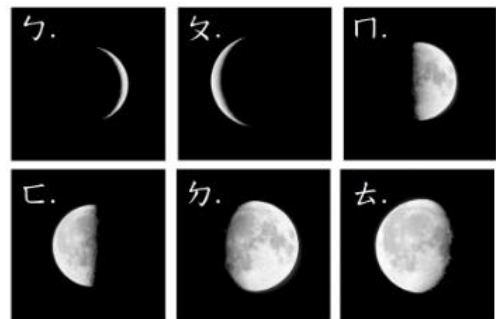
- () 8. 光照射在下列哪一種物體上**不會**產生明顯而清楚的影子？ ①鉛筆 ②書桌 ③透明塑膠杯 ④橡皮擦。
- () 9. 下列哪一種行為可以節約能源？ ①將冷氣溫度調到最低 ②大量使用石油和煤炭發電 ③出門買東西一定要開車 ④選購有節能標章的電器。
- () 10. 月亮本身不會發光，它反射了哪一個天體的光，我們才能看見？ ①地球 ②太陽 ③牛郎星 ④織女星。
- () 11. 關於天體和人類生活的關係，下列哪一項敘述**錯誤**？ ①有些原住民族在月相是朔的時候，會進行驅蟲避邪的活動 ②天體可能是藝術家的靈感來源 ③現今社會的生活和天體完全沒有關係 ④農業社會的人們會配合太陽的狀況進行日常活動。
- () 12. 生活中，在什麼時候會運用到能源？ ①用瓦斯爐煮晚餐 ②用電熱水器洗澡 ③使用吹風機吹乾頭髮 ④以上都會用到。
- () 13. 關於太陽對生活的影響，下列哪一項敘述**錯誤**？ ①太陽的熱可以讓蘿蔔被晒乾 ②只有冬天才會感受到太陽的熱 ③太陽造成了溫度的變化，影響了天氣 ④晒衣服時，太陽也有幫衣服殺菌的功能。
- () 14. 風間要製作高度角觀測器觀測月亮的位置，下列哪一種物品**不是**製作高度角觀測器的材料？ ①吸管 ②冰塊 ③迴紋針 ④棉線。
- () 15. 「節能減碳」中的「減碳」是指什麼意思？ ①減少二氧化碳排放量 ②節約能源 ③避免發出噪音 ④進行火力發電。
- () 16. 正男在觀測月亮變化時，哪一項**不是**正男觀測月亮變化時會使用的工具？ ①高度角觀測器 ②鏡子 ③月亮觀測紀錄表 ④指北針。
- () 17. 虎克船長在某個滿月的晚上出航，卻不幸發生船難而漂流到孤島上，當他醒來時發現當日的月相也是滿月，表示虎克船長由出航至今可能過了多少天？ ①8天 ②15天 ③22天 ④30天。
- () 18. 相傳唐代著名的詩人李白是因為想要撈水中的月亮溺水而死，但是月亮不可能在水中。請問李白看見的是什麼

呢？ ①水面反射月亮的倒影 ②水中的大石頭 ③掉入水中的盤子 ④池塘中的睡蓮。

- () 19. 請問下列哪一個節日，每年的月相一定都相同？ ①耶誕節 ②教師節 ③中秋節 ④母親節。
- () 20. 關於臺灣火力發電的敘述，下列哪一項**錯誤**？ ①燃燒燃料，並將燃燒產生的熱轉換為電力 ②是臺灣目前主要的發電方式 ③須在河川興建巨大水庫，可能會破壞原有的生態 ④可能排放大量的廢氣並造成汙染。

三、配合題：每答1分、共20分

1. 下列分別屬於哪一種能源？請將符合的代號填在()裡：
- ①石油 ②煤碳 ③水力能 ④太陽能
⑤風能 ⑥核能 ⑦天然氣 ⑧地熱能
- (1)不可再生能源：()
(2)再生能源：()
2. 關於月亮的敘述，**正確**請在()裡打○，**錯誤**的打×：
- () (1)觀測同一天月亮行徑路線時，每次觀測的地點可以不同
- () (2)月亮高度角變化是由小到大，再由大到小
- () (3)月亮的位置是由西向東移動
- () (4)目前已經有太空人登陸過
- () (5)月亮和星星可能同時出現
- () (6)「嫦娥奔月」是和月亮有關的傳說故事
3. 小新不小心把觀測的月相變化圖弄亂了，請你依照月相從「月初到月末」的變化順序，在()裡填入ㄅ～ㄊ。



答：

()→()→()→()→()→()

四年__班 __號 姓名：_____